SmartVagas: plataforma web para gestão de estacionamentos e reserva antecipada de vagas

Mateus Novais Chaves, Vinicius Giroto Francischinelli, Vinicius Paes Lima, Vitor Tomirotte, Thalysson Sérgio e Thiago Almeron

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Centro Universitário Facens, Sorocaba, SP, Brasil

Orientador: Prof. Bruno Cunha — Disciplina de Startup: Project One

***Resumo*—Estacionamentos de pequeno e médio porte ainda controlam entradas, saídas, mensalistas e caixa em papel ou planilha, enquanto motoristas circulam pelas áreas centrais sem saber onde há vaga. Este artigo apresenta o SmartVagas, plataforma web B2B que digitaliza a operação do estacionamento e permite ao motorista localizar estacionamentos por distância e reservar vagas com antecedência. O MVP, desenvolvido em Next.js, TypeScript e PostgreSQL e publicado na Vercel, foi entregue em três versões e implementa pátio com entrada e saída pela placa, mapa de vagas, mensalistas, caixa por turno, convênios, financeiro, busca, eventos e reservas protegidas contra duplicidade. Testes de usabilidade com cinco motoristas e cinco gestores alcançaram 96% de conclusão das tarefas e nota SUS média de 73,5, acima da referência de 68, e orientaram as melhorias da versão 0.3.0.**

***Palavras-chave*—estacionamento inteligente, gestão de estacionamentos, reserva de vagas, mobilidade urbana, usabilidade.**

***Abstract*—Small and medium-sized parking facilities still track entries, exits, monthly customers and cash on paper or spreadsheets, while drivers circle downtown areas without knowing where a space is available. This paper presents SmartVagas, a B2B web platform that digitizes parking operations and lets drivers find nearby facilities by distance and book a space in advance. The MVP, built with Next.js, TypeScript and PostgreSQL and deployed on Vercel, was delivered in three releases and implements license-plate check-in and check-out, a live space map, monthly plans, shift-based cash control, partner discounts, financial reports, search, events and double-booking-safe reservations. Usability tests with five drivers and five parking managers reached a 96% task completion rate and a mean SUS score of 73.5, above the 68 benchmark, and guided the improvements of release 0.3.0.**

***Index Terms*—smart parking, parking management, space reservation, urban mobility, usability.**

I. Introdução

A dificuldade de encontrar vaga é um dos problemas mais visíveis da mobilidade urbana. Em áreas centrais, estima-se que cerca de 30% do tráfego seja formado por veículos procurando estacionamento [1], o que aumenta congestionamentos, consumo de combustível e emissões; no Brasil, uma simulação na área central de Curitiba indicou aumento de até 42,9% nas emissões de CO_2 quando metade dos veículos procura vaga [2]. Em Sorocaba, cidade do projeto, a frota chegou a 573 mil veículos em janeiro de 2026, com crescimento de 3,3% em um ano [3].

Do lado da oferta, o setor é grande e fragmentado: movimenta cerca de R$ 15,7 bilhões por ano, e as duas maiores redes respondem por aproximadamente 20% do mercado [4]. Existem mais de 35 mil negócios ativos de estacionamento no país [5], em sua maioria pequenos operadores que controlam a operação de forma manual, sem visão em tempo real das vagas livres nem do lucro do mês.

O SmartVagas foi proposto para atender os dois lados desse problema: um sistema de gestão completo para o estacionamento parceiro, que paga a assinatura, e um portal gratuito para o motorista encontrar e reservar vagas. Este artigo está organizado em cinco seções: a Seção II apresenta os trabalhos relacionados; a Seção III, a metodologia; a Seção IV, os resultados, com o MVP desenvolvido e sua validação com usuários; e a Seção V, as considerações finais.

II. Trabalhos Relacionados

Fahim, Hasan e Chowdhury [6] revisaram sistemas de estacionamento inteligente e mostraram que a maioria combina sensores físicos, redes sem fio e aplicativos móveis para informar a disponibilidade de vagas. Ji et al. [7] propuseram um middleware em nuvem que integra fontes de dados de estacionamento para oferecer ao usuário móvel o melhor serviço disponível. Salpietro et al. [8] dispensaram sensores nas vagas ao detectar o ato de estacionar pelos sensores do próprio smartphone, e Elfaki et al. [9] usaram inteligência artificial e reconhecimento óptico de caracteres para identificar veículos e gerenciar vagas corporativas.

No mercado brasileiro, as soluções digitais mais difundidas, como o Zul+ [10], concentram-se no pagamento do estacionamento rotativo de rua. Em comum, os trabalhos revisados dependem de infraestrutura dedicada — sensores, câmeras ou tags — ou tratam apenas o lado do motorista. A Tabela I resume essa comparação. O SmartVagas se diferencia por partir da gestão interna do pequeno estacionamento privado: a ocupação é conhecida porque o próprio estacionamento registra entradas e saídas no sistema, sem sensores, e essa mesma informação alimenta a busca e a reserva do motorista.

Tabela I. Comparação com trabalhos relacionados

Trabalho	Infraestrutura	Gestão do estac.	Reserva
Fahim et al. [6]	Sensores e IoT	Não	Parcial
Ji et al. [7]	Nuvem + sensores	Parcial	Sim
Salpietro et al. [8]	Sensores do celular	Não	Não

Elfaki et al. [9]	Câmeras + IA/OCR	Parcial	Sim
Zul+ [10]	Rotativo de rua	Não	Não
SmartVagas	Nenhuma (registro no guichê)	Completa	Sim

III. Metodologia

O projeto foi conduzido de agosto a novembro de 2026 por uma equipe de seis integrantes, com entregas incrementais e acompanhamento das tarefas em um quadro Kanban no Trello [11], em ciclos curtos inspirados no Scrum [12].

A. Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web que digitalize a operação de estacionamentos de pequeno e médio porte e permita ao motorista localizar estacionamentos próximos e reservar vagas com antecedência.

B. Objetivos específicos

Implementar o pátio com entrada e saída pela placa em menos de 15 segundos; oferecer painel do dia, mensalistas, caixa por turno, convênios e financeiro; disponibilizar ao motorista busca por distância e reserva sem duplicidade; e validar a solução com usuários reais.

C. Validação do negócio e requisitos

A concepção seguiu o ciclo construir–medir–aprender da Lean Startup [13]. Personas, Canvas de Proposta de Valor [14] e Lean Canvas [15] orientaram a especificação do MVP, que registra 15 requisitos funcionais, requisitos não funcionais e 13 regras de negócio, priorizados pelo método MoSCoW.

D. Ferramentas e técnicas

O sistema foi construído com Next.js 16 e TypeScript, com Server Actions no servidor, PostgreSQL acessado pelo Prisma, autenticação Better Auth, validação com Zod e interface em Tailwind CSS, e publicado na Vercel (Fig. 1). O código está no GitHub [16], com integração contínua que executa lint, verificação de tipos, testes automatizados das regras de negócio e build a cada alteração.

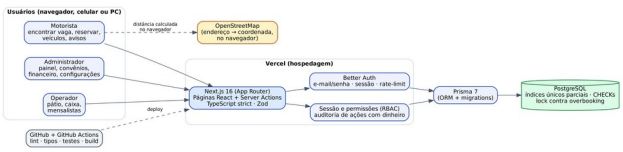


Fig. 1. Arquitetura do SmartVagas.

E. Validação com usuários

A usabilidade foi avaliada em testes moderados com cinco motoristas e cinco gestores de estacionamento, número suficiente para revelar a maior parte dos problemas de uma interface [17]. Cada participante executou as tarefas do seu perfil, cronometradas e classificadas como sucesso, sucesso com dificuldade ou falha, e respondeu ao questionário SUS [18], interpretado com a referência de 68 pontos [19]. Os fluxos também foram automatizados no Selenium IDE.

IV. Resultados

A. MVP desenvolvido

O MVP foi entregue em três versões e está publicado e acessível em smart-vagas.vercel.app, com landing page de apresentação em smartvagas-menos-voltas-mais.vercel.app. A Tabela II resume as funcionalidades implementadas.

Tabela II. Versões do MVP

Versão	Funcionalidades implementadas
0.1.0 02/10	Modelo de dados, regras de preço com testes, pátio com entrada e saída pela placa, mapa de vagas, painel do dia, auditoria e CI
0.2.0 05/10	Caixa por turno, mensalistas e planos, financeiro com folha e lucro, histórico, configurações, portal do motorista e reservas
0.3.0 16/10	Busca por distância e filtros, eventos, página do estacionamento, aviso de taxa adicional, “avise-me”, central de avisos, convênios e cadastro de parceiro

Para o estacionamento, o operador registra entrada e saída em um único campo de placa, que reconhece os formatos antigo e Mercosul; na saída, o valor é calculado no servidor, cobrando uma diária por bloco de 24 horas e a tabela horária no restante, com descontos de convênio aplicados automaticamente. O administrador acompanha ocupação, receita por forma de pagamento e alertas no painel do dia e consulta o lucro do mês com custos e folha incluídos. Para o motorista, a busca lista os estacionamentos por distância — calculada no navegador, sem enviar a localização ao servidor —, com vagas livres, preços e filtros, e a reserva gera um código e mostra antes quanto custa passar do horário (Fig. 2).

Sendo t a permanência em minutos, r = t mod 1440 o período parcial, T a tolerância, D a diária, P o valor da primeira hora e A o da hora adicional, o valor cobrado é dado por (1), com V = 0 quando t ≤ T:

$$V(t) = \lfloor t/1440 \rfloor \cdot D + \min\{D,\ P + \lceil (r - 60)/60 \rceil^{+} \cdot A\} \qquad (1)$$

em que $\lceil x \rceil^{+} = \max(0, \lceil x \rceil)$. Na tabela padrão do estacionamento de demonstração (P = R$ 10,00, A = R$ 5,00, D = R$ 40,00, T = 15 min), uma permanência de 1 h 30 min custa R$ 15,00 e uma de 26 h, R$ 55,00, valores verificados pelos testes automatizados da função.

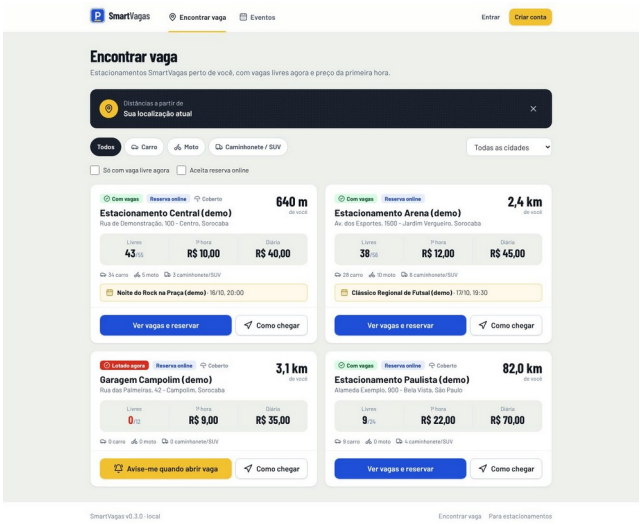


Fig. 2. MVP – busca de estacionamentos por distância.

As regras críticas são garantidas também no banco de dados: índices únicos parciais impedem duas estadias abertas na mesma vaga ou com a mesma placa, e a reserva bloqueia a vaga durante a transação — em teste, oito reservas simultâneas para cinco vagas resultaram em exatamente cinco reservas. As permissões são verificadas no servidor, de modo que o operador não acessa custos nem lucro, e toda ação que envolve dinheiro é auditada.

B. Validação com usuários

A Tabela III apresenta os resultados das cinco tarefas. Das 25 execuções, 24 foram concluídas (96%). A nota SUS média foi 73,5 (motoristas 75,5; gestores 71,5), acima da referência de 68 (Fig. 3).

TABELA III. RESULTADOS DO TESTE DE USABILIDADE

Tarefa	Concl.	Tempo médio
T1 – Buscar estacionamento	4/5	56,1 s
T2 – Reservar vaga	5/5	74,9 s
T3 – Recuperar código	5/5	22,1 s
T4 – Registrar entrada	5/5	111,7 s
T5 – Registrar saída	5/5	80,9 s

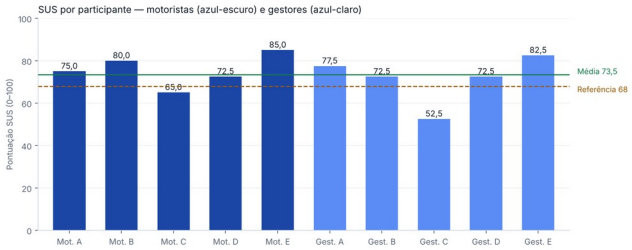


Fig. 3. Nota SUS por participante.

Os principais problemas foram a busca que não filtrava pelo destino, as ações do pátio pouco visíveis para três dos cinco gestores, a falta de explicação do cálculo da cobrança e a confusão entre total estimado e valor final. A versão 0.3.0 incorporou a busca por distância com filtros, o pátio com campo único acessível pelo painel e o aviso de taxa adicional antes de reservar. Todos os gestores participantes controlavam a operação de forma manual, o que confirmou o problema que motivou o projeto.

C. Mercado

Há 25.514 empresas ativas e 9.810 MEIs com a atividade de estacionamento no Brasil (TAM), das quais 12.726 empresas no estado de São Paulo (SAM) [5]. A meta inicial é de 30 estacionamentos parceiros em Sorocaba e região em 24 meses (SOM), a ser revista com os resultados do piloto.

D. O que falta desenvolver

Ainda não foram implementados o pagamento da reserva por Pix automático via gateway, as notificações por push e WhatsApp, o mapa interativo na busca e os testes de ponta a ponta no pipeline de integração contínua.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O SmartVagas evoluiu de uma proposta de busca de vagas para uma plataforma que resolve a operação manual do pequeno estacionamento e entrega ao motorista a informação de vaga antes de sair. O MVP está publicado, com regras de negócio protegidas por testes e pelo banco de dados, e foi validado com dez usuários reais.

Como limitações, a amostra do teste foi intencional e pequena, e a solução ainda depende de o estacionamento registrar as entradas e saídas para que a ocupação exibida ao motorista seja precisa. Como trabalhos futuros, pretende-se integrar o pagamento por Pix, notificações, leitura automática de placas e preço dinâmico, realizar o piloto com estacionamentos de Sorocaba e repetir os testes de usabilidade com meta de SUS acima de 80.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Prof. Bruno Cunha pela orientação, ao Centro Universitário Facens e aos dez voluntários que participaram do teste de usabilidade.

REFERÊNCIAS

[1] D. C. Shoup, “Cruising for parking,” Transport Policy, vol. 13, no. 6, pp. 479–486, 2006.

[2] Sociedade Brasileira de Computação, “Um modelo de simulação de tráfego para avaliação do efeito de cruising for parking,” in Anais do Workshop de Computação Urbana (CoUrb), 2023.

[3] Jornal Cruzeiro, “Frota de Sorocaba cresce mais que a de Campinas e São Paulo e impõe desafios ao trânsito,” 19 mar. 2026. [Online]. Disponível: https://www.jornalcruzeiro.com.br

[4] InvestNews, “Estapar e Indigo disputam o mercado de estacionamentos,” 6 mar. 2026. [Online]. Disponível: https://investnews.com.br

[5] Portal Salário, “Estacionamentos – CNAE 5223-1/00: empresas ativas no Brasil,” dados da Receita Federal e do Novo CAGED, 2026. [Online]. Disponível: https://www.salario.com.br

[6] A. Fahim, M. Hasan, and M. A. Chowdhury, “Smart parking systems: comprehensive review based on various aspects,” Heliyon, vol. 7, no. 5, 2021, doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07050.

[7] Z. Ji, I. Ganchev, M. O'Droma, L. Zhao, and X. Zhang, “A cloud-based car parking middleware for IoT-based smart cities: design and implementation,” Sensors, vol. 14, no. 12, pp. 22372–22393, 2014, doi: 10.3390/s141222372.

[8] R. Salpietro, L. Bedogni, M. Di Felice, and L. Bononi, “Park Here! A smart parking system based on smartphones' embedded sensors and short range communication technologies,” in Proc. IEEE 2nd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 2015, doi: 10.1109/WF-IoT.2015.7389020.

[9] A. O. Elfaki, W. Messoudi, A. Bushnag, S. Abuzneid, and T. Alhmiedat, “A smart real-time parking control and monitoring

system," Sensors, vol. 23, no. 24, p. 9741, 2023, doi: 10.3390/s23249741.

[10] Estapar, "Zul+: estacione nas ruas de São Paulo e de mais 19 cidades do Brasil," 2026. [Online]. Disponível: https://www.estapar.com.br

[11] D. J. Anderson, Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Sequim, WA, USA: Blue Hole Press, 2010.

[12] K. Schwaber and J. Sutherland, The Scrum Guide, 2020. [Online]. Disponível: https://scrumguides.org

[13] E. Ries, The Lean Startup. New York, NY, USA: Crown Business, 2011.

[14] A. Osterwalder, Y. Pigneur, G. Bernarda, and A. Smith, Value Proposition Design. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2014.

[15] A. Maurya, Running Lean, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2012.

[16] SmartVagas, "Repositório do projeto SmartVagas," GitHub, 2026. [Online]. Disponível: https://github.com/thalyssxn/SmartVagas

[17] J. Nielsen, "Why you only need to test with 5 users," Nielsen Norman Group, 2000. [Online]. Disponível: https://www.nngroup.com

[18] J. Brooke, "SUS: a quick and dirty usability scale," in Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan et al., Eds. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[19] J. Sauro, A Practical Guide to the System Usability Scale. Denver, CO, USA: Measuring Usability LLC, 2011.